UN MODELO DINÁMICO DE ECONOMÍA ABIERTA: INSTRUMENTO PARA LAS DECISIONES DE POLÍTICA RESPECTO A LOS EQUILIBRIOS "INTERNO" Y "EXTERNO"

Tomás Peñaloza

A. Introducción

En la economía, como en cualquier otra ciencia, la teoría es útil, y quizás hasta cierta, sólo cuando se confronta con la realidad y sirve para explicarla. Sin embargo, una teoría es realmente útil y se acerca a una ley cuando el conocimiento que aporta permite alterar la realidad en el sentido deseado.

En el campo de la economía se intenta no sólo conocer la relación, interrelación y comportamiento de las variables económicas, sino además lograr un manejo de éstas en forma tal que permita el logro de ciertos objetivos. Para esto se elaboran modelos económicos que intentan describir ciertas variabes y sectores de la economía y adicionalmente cuantificar esta relación con el fin no sólo de saber en qué dirección se va a mover una variable, sino cuánto se va a mover.

La elaboración de modelos económicos surge como respuesta a una pregunta o necesidad específica, y por lo tanto está diseñada con este propósito.

Los modelos macroeconómicos surgen básicamente de la necesidad de explicar el comportamiento agregado de la economía e incluso de predecirlo. Sin embargo, desde el punto de vista de la política económica, la función más importante de un modelo macroeconómico debiera ser su utilidad como instrumento para las decisiones de política.

Cabe señalar que todo modelo económico, independientemente del fin que persiga, se construye con base en los mismos principios y tropieza con los mismos problemas.

El presente ensayo pretende tres objetivos: construir un modelo dinámico de una economía abierta, incluyendo un sector monetario, para demostrar el efecto de cambios exógenos sobre el ingreso nacional y sus componentes; examinar e intentar resolver algunos de los problemas que se suscitan en la elaboración de cualquier modelo económico (existencias *versus* flujos, el proceso de ajuste y reajuste y las condiciones para alcanzar los equilibrios "interno" y "externo" en una economía), y, finalmente, observar los efectos de diversas acciones de política, los cambios

en las variables autónomas y los parámetros sobre la economía interna y la balanza de pagos.

Por último se presenta un multiplicador dinámico que permite estimar el efecto de cambios exógenos en el ingreso nacional y sus componentes y nos indica el periodo y la duración de ese efecto.

El enfoque general del modelo económico es tal que sirve como instrumento para las decisiones de política económica.

B. Metodología

Un modelo es una abstracción de la realidad y, por lo tanto, permite entender un fenómeno en forma clara y sencilla. Es natural que cuanto más se asemeje un modelo a la realidad será más complejo y perderá las cualidades antes enumeradas. En este ensayo se pretenden lograr los objetivos señalados con cierta claridad y, por lo tanto, se ha optado por modelos sencillos.

En esta forma se ha procedido a preparar el modelo dinámico en cuatro etapas: en la primera presentamos un modelo sencillo de una economía cerrada para aislar una serie de relaciones funcionales básicas y derivar las condiciones de equilibrio de la economía a través de las curvas *IS* y *LM*. La segunda etapa consiste en "abrir" la economía introduciendo ecuaciones de identidad y de comportamiento para las exportaciones y las importaciones y derivar las condiciones de equilibrio "interno" y "externo"; en este modelo se señalan los problemas de flujos *versus* existencias y los derivados de los modelos estáticos. La tercera consiste en presentar un modelo dinámico; esto es, que considera varios periodos y en el que se muestran las nuevas condiciones de equilibrio interno y externo, así como la interrupción y el gradual restablecimiento de ambos equilibrios.

C. Un modelo sencillo de economía cerrada

Suponemos una economía con varios sectores: un sector de ciudadanos que consumen bienes y servicios (C); un sector empresarial que adquiere bienes de capital y que, por lo tanto, invierte (I), y un sector gobierno que también adquiere bienes y servicios (G). Por lo tanto la demanda agregada o ingreso nacional lo definimos de la siguiente forma:

$$Y = C + I + G$$

Adicionalmente suponemos que el consumo es una función lineal del ingreso;

$$C = Ca = cY$$

En esta ecuación Ca y c son constantes. Esta es la relación que mantiene la comunidad de consumidores entre su tasa de absorción de bienes de consumo y su ingreso corriente. Supondremos, asimismo, que la constante c, la propensión marginal al consumo, es una fracción positiva:

$$0 < c < 1$$

En el sector empresarial suponemos que el nivel de inversión es una función inversa de la tasa de interés.

Esto lo expresamos matemáticamente en la siguiente forma: $I = Ia - ji$, que representa los diferentes volúmenes de inversión I que se darán a diferentes tasas de interés i, y donde Ia es la inversión autónoma e independiente de i. Asimismo tenemos que j es constante y $j < 0$.

Por lo que toca al sector gobierno suponemos que funciona con un presupuesto equilibrado y que, por lo tanto, sus ingresos son iguales a sus egresos. Suponemos, asimismo, que los ingresos del sector gobierno se derivan solamente de dos impuestos: un impuesto fijo con el que se grava a todos (Ta) y un impuesto que se tasa como un porcentaje fijo del ingreso.

$$G = T = Ta + tY$$

Al introducir impuestos en el sistema tenemos que introducir el concepto de ingreso disponible. Este concepto, Yd, es igual a ingresos menos impuestos,

$$Yd = Y - T$$

Esto altera la función de consumo, ya que se convierte en una función del ingreso disponible,

$$C = Ca + cYd$$

Debemos incluir una nota final antes de iniciar el análisis y refinamiento del modelo relacionada con un supuesto que se mantiene a través de este ensayo. Por razones de simplicidad, el nivel de precios se toma como dado y constante y los valores de los parámetros o las restricciones

impuestas o los valores de éstos se han seleccionado en forma tal que aseguren un equilibrio estable. Con estos supuestos el número de ecuaciones es suficiente para determinar las incógnitas y es posible un equilibrio estable.

Las relaciones funcionales básicas del modelo de economía cerrada son las siguientes:

$$I = Ia - ji$$

$$T = Ta + tY$$

$$Yd = Y - T = Y - Ta - tY$$

$$G = Ga$$

$$C = Ca + cYd$$

$$S = -Ca - sTa + s\,(1 - t)\,Y$$

La condición de equilibrio en el ingreso nacional es la siguiente,

$$I + G = S + T$$

$$Ia - ji + Ga = -Ca - sTa + s\,(1 - t)\,Y + Ta + tY$$

o

$$i = \frac{Ia + Ga + Ca - (1 - s)\,Ta}{j} - \frac{s + t - st}{j}\,Y$$

La relación funcional del tipo $i = \alpha - \beta Y$ nos da el mapa de todas las combinaciones de Y e i que satisfacen la condición $I + G = S + T$.

Supongamos que la demanda de dinero, MO_d, es una variable endógena y que

$$MO_d = kY + a - bi$$

En donde kY corresponde a L_1 y $a - bi$ corresponde a L_2. Definimos a L_1 como la demanda de dinero para transacciones y a L_2 como la demanda especulativa de dinero. El equilibrio en el mercado de dinero se da cuando $MO_d = MO_s$. Así tenemos que en

$$MO_d = MO_s = kY + a - bi$$

en donde MO_d, la oferta monetaria, es una variable exógena.

Existe una relación funcional entre Y e i que se puede definir como el mapa de todas las combinaciones de estas dos variables en que $MO_d = MO_s$.

$$i = \frac{kY}{b} - \frac{MO_s - a}{b}$$

que representa la función LM, una curva del tipo $i = \alpha Y - \beta$.

El equilibrio en el mercado de dinero y en el mercado de bienes y servicios se sitúa en el punto de intersección de las curvas IS y LM, o $I + G/S + T$ y L/MO.

$$i = \frac{Ia + Ga + Ca - (1 - s)\,Ta}{j} - \frac{s + t - st}{j}\,Y = \frac{kY}{b} - \frac{MO_s - a}{b} = i$$

El valor de equilibrio de Y es el siguiente:

$$Y = \frac{1}{s + t - st + \frac{jk}{b}} \cdot \left(A + \frac{j}{b}\,MO_s - \frac{ja}{b}\right)$$

en donde A representa el gasto autónomo.

En este modelo los valores equilibrio de Y e i están determinados por una combinación de variables exógenas y parámetros.

Vamos ahora a derivar los multiplicadores que determinan ΔY cuando ocurre un cambio en la demanda efectiva o un cambio en la oferta monetaria.

$$\Delta Y = \frac{1}{s + t - st + \frac{jk}{b}} \cdot \Delta A$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta A} = \frac{1}{s + t - st + \frac{jk}{b}}$$

Esta última ecuación representa el multiplicador del ingreso con respecto a cambios en la demanda efectiva; esto es, el cambio en Y ocasionado por un desplazamiento de la curva IS, $(I + G/S + T)$.

En seguida se muestra el multiplicador del ingreso con respecto a

los cambios en la oferta monetaria; esto es, los cambios en Y ocasionados por desplazamientos en la curva LM.

$$Y = \frac{1}{s + t - st + \frac{jk}{b}} \cdot \frac{j}{b} (\Delta MO_s)$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta MO_s} = \frac{\frac{j}{b}}{s + t - st + \frac{jk}{b}}$$

Podemos obtener algunas conclusiones parciales señalando que en este modelo de economía cerrada el equilibrio del ingreso nacional está determinado por el multiplicador, el gasto autónomo y la oferta monetaria. Los cambios en el ingreso originados por cambios en la demanda agregada dependen del multiplicador, que, a su vez, está determinado por una serie de parámetros que representan la propensión marginal al ahorro, la propensión marginal al impuesto sobre la renta (tasa marginal) y la sensibilidad de la inversión y la demanda monetaria a la tasa de interés. El cambio en el ingreso originado por un cambio en la oferta monetaria depende de la tasa de interés; esto es, de la sensibilidad que existe de la demanda de inversión y demanda monetaria a la tasa de interés. Cabe señalar que el cambio en el ingreso nacional ocasionado por por un cambio en la demanda agregada será mayor que el cambio ocasionado por un cambio en la oferta monetaria de si $b > j$; esto es, si $j > b$, un cambio en la oferta monetaria produce un cambio mayor en el ingreso.

D. Un modelo de economía abierta

Para "abrir" la economía introducimos un sector importador y un sector exportador. Suponemos que las exportaciones de bienes provienen de la producción del presente periodo y no de producción anterior, es decir, de inventarios. En esta forma las exportaciones afectan el ingreso del presente periodo. Asimismo suponemos que las importaciones de bienes se agregan a la producción del presente periodo y que representan, por lo tanto, una fuga o salida de la demanda agregada del país.

Exportaciones

Las exportaciones se definen con ecuaciones de identidad y de comportamiento. En general éstas adoptan las siguientes formas: [1]

Ecuación de identidad

$$X = Xg + X_d + X_g P_{xg} + X_d P_{xd}$$

Ecuaciones de comportamiento

$$X = -a\,(Px_g - P_w)\,X_g + X_{gau}$$

$$Px_g = b\left(d \cdot 1 + c \cdot Pmg + \frac{Tkau\ X_g}{X_g} + P_w\right)$$

donde:

X_g = Exportaciones de bienes (X_g valor base)

X_d = Exportaciones de servicios (X valor base)

P_{xg} = Índice de precios de las exportaciones de bienes

P_{xd} = Índice de precios de las exportaciones de servicios

T_{kau} = Cambios autónomos en los impuestos indirectos a las exportaciones de bienes

P_w = Índice de precios de los mercados internacionales

X_{gau} = Exportaciones autónomas de bienes

1 = Nivel de sueldos

P_{mg} = Índice de precios de las importaciones de bienes

d = Participación de los sueldos en el costo de producción

c = Participación de insumos importados en el costo de producción

P_d/P_w = Relación de precios internos a precios externos

a, b = Parámetros

En esta forma tenemos que la exportación de bienes es una función

[1] Véase, por ejemplo, Lawrence Klein, *A Text book of Econometrics*, Harper & Row, Nueva York, 1953; W. C. Hood y T. C. Koopmans (comps.), *Studies in Econometric Method*, Wiley, Nueva York, 1953, y H. Theil, *Economic Forecasts and Policy*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1961.

de la competitividad de precios y de los movimientos autónomos de bienes; esto es, aquellos bienes que se exportan independientemente de su nivel de precios por ser bienes con una demanda inelástica con respecto a los precios. Por otra parte se toma en consideración que el precio de los bienes exportados es una función de los costos de producción y que éstos están influidos por el precio de los insumos importados, por lo que se incluye un índice de precios de importación.

Importaciones

Las importaciones también se definen con ecuaciones de identidad y de comportamiento. En general éstas adoptan las siguientes formas: [2]

Identidades

$$M = m + \overline{m}_g P_{mg} + P_{md} \cdot \overline{m}_d$$

$$X \cdot = x_o + \overline{x}_o P_{x_o}$$

Ecuación de comportamiento

$$m = a \cdot c + a' \cdot x_g + a'' x_d + a'' (i + d) + a^* \cdot m + a^{**} G \cdot + \overline{m}d$$

donde:

m = Importaciones de bienes y servicios

$\overline{m}g$ = Importaciones de bienes ($\overline{m}g$ valor base)

P_{mg} = Índice de precios de las importaciones de bienes

$\overline{m}d$ = Importaciones de servicios ($\overline{m}d$ valor base)

P_{md} = Índice de precios de las importaciones de servicios

c = Consumo privado

x_g = Exportaciones de bienes

x_d = Exportaciones de servicios

i = Inversión neta

d = Depreciación

[2] Véase, por ejemplo, Richard Caves, *Trade and Economic Structure*, Cambridge, Harvard University Press, 1960; *Survey of Current Business*, U. S. Department of Commerce, mayo de 1966, y G. Ackley, *Money, Debt and Economic Activity*, Nueva York, Prentice Hall, 1948.

n = Incremento en las existencias

$a, a', \ldots a^*, a^{**}$ = parámetros

G_o = Compras de bienes y servicios por el sector gobierno (go valor base)

P_{go} = Índice de precios de las compras del sector gubernamental

Como se puede observar, las importaciones de bienes son una función del consumo, de las exportaciones, de la inversión neta y del gasto gubernamental; por ende, son función del ingreso nacional.

Volvamos ahora a nuestro modelo simple para introducir el sector externo y examinar los resultados.

Los supuestos de nuestro modelo son los siguientes:

$$I = Ia - ji;\ I = 100;\ j = 800 \tag{1}$$

$$S = -Ca + sYd;\ Ca = 28;\ s = 0.25 \tag{2}$$

$$Yd = Y - T \tag{3}$$

$$T - Ta + tY;\ Ta = 8;\ t = 0.1 \tag{4}$$

$$G = Ga;\ Ga = 48 \tag{5}$$

$$X = Xa;\ Xa = 100 \tag{6}$$

$$M = M_a + mY;\ M_a = 30;\ m = 0.175 \tag{7}$$

$$I + G + X = S + T + M \tag{8}$$

$$MOd = kY + a - bi;\ k = 0.20;\ a = 50;\ b = 600 \tag{9}$$

$$MO_s = MO_a + X - M;\ MO_a = 100,\ MO_a \text{ es la oferta monetaria autónoma} \tag{10}$$

$$MO_s = MO_d \tag{11}$$

Las ecuaciones (1) a (5) son las mismas del modelo de economía cerrada. Las ecuaciones (6) y (7) representan la versión simplificada del comportamiento de las exportaciones y de las importaciones. La ecuación (10) describe el comportamiento de la oferta monetaria bajo los supuestos de este modelo (hacemos a una lado los movimientos de capital y suponemos que no ocurre ningún otro cambio. Por ende, cualquier desequilibrio en la balanza de pagos, $X - M$, afecta en forma indirecta la oferta monetaria a través del flujo de reservas). En este modelo de economía abierta la oferta monetaria deja de ser una variable exógena, ya que se ve afectada por las variaciones que Y ejerce sobre $X - M$.

El equilibrio de Y e i está dado por la intersección de las curvas *IS* y *LM*.

La función de la curva *IS* es la siguiente:

$$i = \frac{Ia + Ga + Xa + Ca - (1 - s)\,Ta - Ma}{j} - \frac{(s - t - st - m)}{j}$$

La función de la curva *LM* es la siguiente:

$$i = \frac{kY + M}{b} - \frac{MO_a + X_a}{b}$$

En el punto de equilibrio los valores de las principales variables son:

$$Y = 400;\ i = 0.05;\ I = S = 60;\ G = T = 48;$$

$$X = M = 100 \text{ y } MO_s = MO = 100.$$

Los valores numéricos de los cuatro principales multiplicadores son:

$$\frac{\Delta Y}{\Delta A} = 1$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta X_a} = 2.33$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta M_a} = -2.33$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta MO_a} = 1.33$$

Este modelo, a diferencia del anterior, incluye un sector monetario y un sector externo que están íntimamente ligados; esto es, un desequilibrio en la oferta monetaria afecta en forma indirecta la balanza de pagos y viceversa. Así tenemos que un cambio autónomo en cualesquiera de estas variables desplaza no sólo la función correspondiente, *IS* o *LM*, sino, adicionalmente, afecta la otra función.

Tenemos, por lo tanto, un modelo en el que los cambios en el gasto autónomo producen un cambio en el ingreso de igual magnitud,[3] y en el

[3] En un modelo estático $\Delta Y/\Delta A = 1$, pero veremos más adelante que cuando se considera más de un periodo de tiempo $\Delta Y/\Delta A > 1$.

que el multiplicador del sector externo (cambios en X o en M) producen un cambio en el nivel de ingreso nacional superior a uno. Adicionalmente el multiplicador de X es de igual magnitud que el de M, pero de signo diferente, y, finalmente, tenemos un multiplicador monetario, $\Delta Y/\Delta MO_a$, superior a la unidad, pero inferior al del sector externo.

En seguida se presenta una serie de ejemplos que muestran los cambios producidos por las variables exógenas sobre las variables endógenas (véase cuadro 1).

CUADRO 1. *Simulación de cambios exógenos*

Simulaciones / *Variables*	*Situación inicial*	*Caso I* $\Delta G_a = 30$ *Posición final*	*Caso II* $\Delta X_a = 30$ *Posición final*	*Caso III* $\Delta MO_a = 30$ *Posición final*
Y -----	400	430	470	440
I -----	60	45	65	80
S -----	60	66.75	75.75	69
G -----	48	78	48	48
T -----	48	51	55	52
X -----	100	100	130	100
M -----	100	105.25	112.25	107
MO_s -----	100	94.75	117.75	123
i -----	0.05	0.06867	0.04375	0.025

Posición inicial

Los valores de los parámetros y de las variables autónomas de este modelo han sido seleccionados en tal forma para que se parta de una posición inicial de equilibrio. El requisito impuesto por la ecuación (8) se satisface, ya que $I + G + X = S + T + M$, y por lo tanto existe equilibrio en el ingreso nacional. Adicionalmente $S = I$; $G = T$; $X = M$. Esto significa que en la posición inicial el presupuesto y la balanza de pagos (ya que no se incluyen movimientos de capital) están en equilibrio.

Cambios exógenos simulados

Caso I. El gasto gubernamental aumenta ($\Delta G_a = 30$) y el ingreso aumenta en la misma proporción

$$\left\{\frac{\Delta Y}{\Delta A} = 1;\ (1)\ (30) = 30\right\}$$

Al aumentar el ingreso nacional se incrementa el ingreso del sector público ($T = T_a + tY$), pero por un monto menor al gasto gubernamental y, por lo tanto, se genera un déficit presupuestal.

El incremento en el ingreso nacional no afecta las exportaciones ($X = X_a$) pero sí induce aumentos en la importación ($M = ma + mY$), lo que genera un déficit en la balanza de pagos. Esto representa una fuga en el flujo del ingreso y conduce a la disminución de la oferta monetaria. Sin embargo, el incremento en el ingreso nacional aumenta la demanda monetaria (demanda de transacciones) y por lo tanto presiona el mercado de dinero generando un incremento en la tasa de interés, lo que libera dinero (de la demanda especulativa) para financiar el nivel más alto de ingresos y transacciones.

La elevación en la tasa de interés reduce la inversión; sin embargo, el aumento del ingreso nacional aumenta el nivel de ahorro. En esta forma y a pesar de que existe equilibrio en el ingreso nacional ($I + G + X = 223 = S + T + M$) se genera déficit en la balanza de pagos y en el presupuesto, y sólo se logra una igualdad *ex post* y por definición en el ahorro y la inversión.[4]

Caso II. El incremento en las exportaciones ($\Delta X_a = 30$) produce un incremento en el ingreso nacional

$$\left\{\frac{\Delta Y}{\Delta X_a} = 2.33;\ (30)\cdot(2.33) = 70\right\}$$

El gasto público se mantiene constante, pero el incremento en el ingreso nacional produce un incremento en el ingreso gubernamental y, por lo tanto, se genera un superávit presupuestal. Asimismo el incremento en el ingreso nacional induce un aumento en las importaciones, pero éste no es igual al incremento en las exportaciones y, por lo tanto, se produce un superávit en la balanza de pagos. Esto produce un incremento en la oferta monetaria, y una parte de él se emplea para financiar un nivel más alto de ingreso; el resto sirve para deprimir la tasa de interés en el mercado de dinero, lo que aumenta la inversión. Se obtiene en estas circunstancias un equilibrio en el ingreso nacional ($I + G + X = 245 = S + T + M$).

Caso III. El incremento en la oferta monetaria ($\Delta MO_a = 30$) produce un incremento en el ingreso nacional

$$\left\{\frac{\Delta Y}{\Delta MO_a} = 1.33;\ (30)\ (1.33) = 40\right\}$$

[4] El ahorro y la inversión se corrigen con el superávit o déficit del sector público y con la inversión extranjera neta para asegurar su igualdad.

El incremento en la oferta monetaria causa una caída en la tasa de interés e incrementa la inversión. En esta forma se obtiene un mayor nivel de ingreso nacional, de ahorro, de ingreso gubernamental y de importaciones que generan un déficit externo. Finalmente cabe señalar que este déficit en la balanza de pagos disminuye en cierta medida la oferta monetaria. El equilibrio en el ingreso nacional es

$$I = G + X = 228 = S + T + M.$$

Debe señalarse que las posiciones finales en los casos I, II y III no reflejan la situación del modelo que después de un cambio inicial ha regresado al estado de equilibrio total.

En los tres casos existe equilibrio en el ingreso; esto es, la condición $I + G + X = S + T + M$ se da en los tres casos. Sin embargo, en ninguno de éstos se da la condición $X = M$.

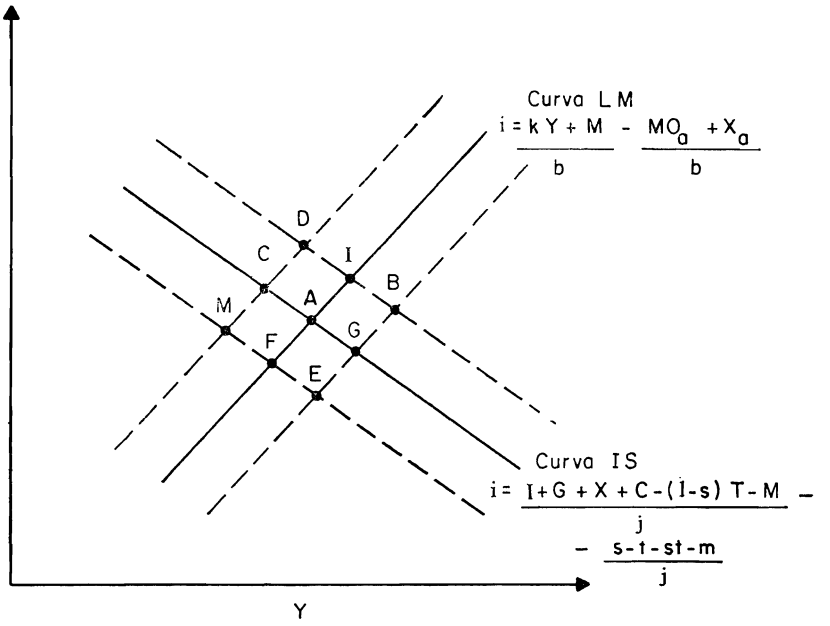
Por lo anterior decimos que existe un equilibrio "interno", pero no el equilibrio "externo".

En virtud de que la posición final representa un desequilibrio externo ($X \neq M$) éste tiene un efecto continuo sobre la oferta monetaria. En el caso I la oferta monetaria disminuye (esto es, la curva *LM* se desplaza hacia la izquierda), pero el déficit en la balanza de pagos no desaparece ($X < M$), y con el tiempo habrá más reducciones en la oferta monetaria y la curva *LM* continuará desplazándose hacia la izquierda. Este movimiento trastornará la posición de equilibrio final, ya que los cambios en MO_s afectan tanto el ingreso como la tasa de interés a través del multiplicador monetario, afectando en esta forma los valores de todas las variables endógenas. Entre otros efectos habrá una reducción endógena de las importaciones y este hecho influirá sobre la oferta monetaria. Este proceso iterativo cesará en el momento en que desaparezca su causa, $X \neq M$ (véase gráfica 1).

En el caso II la oferta monetaria se incrementó (la curva *LM* se desplazó hacia la derecha), pero en virtud de que existe superávit en la balanza de pagos ($X > M$), con el tiempo la oferta monetaria seguirá incrementándose y la curva *LM* continuará su desplazamiento hacia la derecha (véase gráfica 1).

En el caso III la oferta monetaria se incrementó (la curva *LM* se desplazó hacia la derecha), pero el déficit en la balanza de pagos ($X < M$) conducirá en el futuro al decremento de la oferta monetaria, y la cur-

GRÁFICA 1. *Efecto de los cambios autónomos y desequilibrios del sector externo sobre los mercados de bienes y de dinero*



1) La curva *IS* se desplazará hacia el noreste cuando el gasto autónomo aumente y en dirección opuesta cuando se reduzca. *2)* La curva *LM* se desplazará hacia la derecha cuando la oferta monetaria aumente y hacia la izquierda cuando disminuya. El desequilibrio externo actúa también sobre la curva *LM*, ampliando la oferta monetaria ($X>M$) o disminuyéndola ($M>X$). *3)* Los puntos *A, B, C, D, E, F, G, H* e *I* representan puntos de equilibrio para los mercados de bienes y de dinero.

va *LM* se desplazará hacia la izquierda (véase gráfica 1). Esto es, en todos los casos (I, II y II) existe el mismo problema.

El problema que confrontamos al tratar de explicar el papel de la oferta monetaria, por los cambios en las exportaciones o importaciones, tiene su origen en el hecho de que la oferta monetaria (MO_s) es una *existencia*, en tanto que las exportaciones y las importaciones son *flujos*. Esto es, la oferta monetaria (variable de una existencia) se convierte en una función de la diferencia entre importaciones y exportaciones (ambas variables de flujo).

En el caso I encontramos que como parte del proceso para restablecer el equilibrio interno las importaciones aumentaron de 100 a 105.25 por

unidad de tiempo, mientras que las exportaciones se mantienen a un ritmo de 100 por unidad de tiempo. Esta discrepancia originó una disminución en el volumen de la oferta monetaria en un monto similar al del déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, ya no podemos ignorar la duración de la unidad de tiempo. Si las magnitudes de los cambios en X y M son mensuales la oferta monetaria se reducirá en 5.25 unidades $(\Delta M - \Delta X)$, en un mes. En esta forma si X y M continúan sus flujos al mismo ritmo y no existe ningún otro cambio en la economía (financiamiento externo o creación monetaria del banco central) la oferta monetaria se reducirá en 63 unidades (12×5.25) en un año.

No podemos conocer el volumen de la oferta monetaria a menos que de antemano indiquemos la duración del periodo (unidades de tiempo) durante el cual el déficit ejercerá su efecto sobre la oferta monetaria. En segundo término es absurdo el criterio de que se puede adoptar cualquier duración para el periodo. Para subrayar esta situación podemos hacer una extrapolación: si la oferta monetaria fuera 100, en nuestro ejemplo anterior, se agotaría en el término de 19 meses, sobre el supuesto de que las autoridades monetarias adoptan una actitud pasiva.

De lo anterior se puede deducir que el punto de equilibrio es aquel en el que ninguna variable endógena cambia mientras las variables exógenas mantengan sus valores. En los tres casos que hemos presentado, sin embargo, las variables endógenas cambian debido a que la función LM continúa desplazándose.

Es posible llevar a cabo un esfuerzo adicional para examinar el proceso iterativo de adaptaciones mutuas, en especial el resultado final de dicho proceso; esto es, la posición real de equilibrio. Sabemos de antemano que este punto debe ser diferente de la "posición final" calculada en los casos I, II y III.

El verdadero punto de equilibrio se puede analizar si agregamos al modelo una condición de equilibrio adicional. La ecuación (8), que sólo se refiere al equilibrio interno, es insuficiente, ya que la inexistencia de equilibrio externo permite que el modelo continúe en movimiento. La nueva ecuación de equilibrio, por lo tanto, deberá describir la condición de equilibrio externo en la siguiente forma:

$$\Delta X - \Delta M = 0; \Delta X = \Delta M \tag{12}$$

El nuevo modelo, al que se le ha agregado la ecuación (12), se pue-

de mover a un nivel diferente de ingreso y equilibrio solamente si ocurre un cambio autónomo en X, esto es, X_a.

En este caso el incremento en X produce un cambio en Y, $\Delta Y/\Delta X = 1/m$, lo que induce a un incremento en M. El punto de equilibrio se alcanza cuando $\Delta X = \Delta M$.

Los cambios en las otras variables autónomas (ΔA) no producirán un cambio en el ingreso con equilibrio, ya que indicamos que en el modelo estático $\Delta Y/\Delta A = 1$ (por lo tanto $\Delta X = 0$), y para satisfacer la condición de equilibrio externo ΔM también debe ser cero, lo que sólo se logra si $\Delta Y = 0$. A su vez, esto significa que S y T, que responden a cambios en el ingreso, permanecerán sin cambio, y dado que G es una variable exógena, como X, la única forma en que la condición de equilibrio interno ($I + G + X = S + T + M$) se podrá satisfacer en el caso en que se presente un incremento en G_a sería por un cambio inducido en I, compensando el cambio inicial, a fin de que $\Delta A = -\Delta I$. Sabemos que la demanda de inversión responde a cambios en la tasa de interés y, sin embargo, no hay nada en el modelo que explique el aumento en la tasa de i en forma tal que $-\Delta I$ cancele exactamente ΔA. Esto es, que $\Delta A = -\Delta I$.

De lo anterior podemos deducir que cualquier cambio autónomo, ΔA, causa un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS, lo que produce una nueva intersección con la curva LM. Para que se dé la condición $\Delta X = 0 = \Delta M$, necesitamos que el ingreso permanezca constante y, por lo tanto, sería necesario compensar el desplazamiento de la curva IS hacia la derecha con un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda.

Sin embargo, en el punto de equilibrio anterior no existe, supuestamente, ninguna razón para que cambie la oferta monetaria, ya que MO_a es un factor autónomo, y, por lo tanto, con los supuestos de este modelo no sería posible explicar un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda, en forma tal que compensara el desplazamiento hacia la derecha de la curva IS.

De este examen se desprende que la solución de los problemas que causan la confrontación de existencias y flujos, ignorando el proceso de adaptación mutua entre los dos tipos de variables para enfocarnos exclusivamente sobre el resultado final, no es satisfactoria. Es decir, que el método de estática comparativa no sirve para resolver este tipo de problemas.

Sólo queda por hacer un último intento, que consiste en examinar paso por paso los efectos de un cambio exógeno o autónomo. En térmi-

nos generales se puede argumentar que un cambio autónomo ΔA tiene un efecto multiplicador en el ingreso, ΔY. Por lo tanto, habrá un incremento en las importaciones $(m \cdot \Delta Y)$, una disminución en la oferta monetaria $(-m\Delta Y)$, y un desplazamiento hacia la izquierda de la curva *LM*. De este punto en adelante, sin embargo, el ingreso disminuirá bajo el efecto del multiplicador monetario y, por lo tanto, también disminuirán las importaciones, etcétera. Al final de este proceso iterativo de adaptación la oferta monetaria será mucho menor a la original, ya que mientras procedía la adaptación M era mayor que X.

Podemos entonces concluir que en los modelos estáticos en los que se incluyen existencias y flujos, y en los que una de éstas está afectada por la otra (es decir, se convierte en una función de las otras), se suscita un problema de adaptaciones para alcanzar el punto de equilibrio "interno" y "externo".[5]

Asimismo podemos concluir que los multiplicadores del modelo estático son muy limitados, ya que no permiten que se alcance el efecto completo del multiplicador al existir sólo un periodo de tiempo insuficiente para un proceso iterativo.

E. Un modelo dinámico sencillo de economía abierta

Principiamos el ensayo con un modelo que combinaba el análisis de la demanda efectiva con la oferta monetaria. En seguida agregamos el sector externo y se demostró que este tipo de modelos no se puede manejar con el método de la estática comparativa en virtud de la interdependencia de variables de flujos y variables de existencias. La única forma de examinar satisfactoriamente los resultados del proceso de adaptación que se origina por el cambio de una variable exógena consiste en subdividir el análisis en periodos discretos.

Presentamos ahora un modelo que demostrará la interrupción y gradual restablecimiento de ambos equilibrios, el interno y el externo. Asimismo se establecerá un eslabón entre los cambios que ocurren en los activos del banco central y de los bancos comerciales.

[5] Una posibilidad en el análisis estático sería la de hacer la oferta monetaria una función de la tasa de interés en forma tal que cuando $X > M$ y la tasa de interés baje, la oferta monetaria se contraiga y absorba los efectos del sector externo y viceversa cuando $M > X$. Cabe señalar, sin embargo, que no se resuelve la dimensión tiempo de las variables flujo y, por ende, el problema central.

Con el fin de mantener el modelo sencillo solamente supondremos un rezago: el rezago de producción o ingreso nacional. Esto es, el rezago que permite que el nivel de ingreso de cualquier periodo corresponda al nivel de demanda efectiva ejercida durante el periodo anterior. Este rezago de comportamiento se explica por el supuesto de que cualquier cambio en la demanda efectiva afectará primero las existencias de las empresas. El ingreso reaccionará en el siguiente periodo cuando las empresas intenten reponer sus inventarios.

Todas las variables y los parámetros están ahora fechados. Las ecuaciones (1) a (8) especifican las relaciones que afectan los elementos de la demanda efectiva.

$$D_t = C_t + I_t + G_t + X_t - M_t \tag{1}$$

$$C_t = Ca_t + cYd_t \tag{2}$$

$$Yd_t = Y_t - T_t \tag{3}$$

$$T_t = Ta_t + tY_t \tag{4}$$

$$I_t = Ia_t - ji_t \tag{5}$$

$$G_t = Ga_t \tag{6}$$

$$X_t = Xa_t \tag{7}$$

$$M_t = Ma_t + mY_t \tag{8}$$

La ecuación (9) da al modelo su carácter dinámico y liga el nivel del producto al nivel de la demanda efectiva del periodo anterior.

$$Y_t = D_{t-1} \tag{9}$$

Las ecuaciones que registran las condiciones de la oferta y la demanda monetaria son un poco diferentes de las empleadas anteriormente. La versión presente hará el modelo más general y realista.

La ecuación de la demanda de dinero, (10), estipula que la demanda de dinero en el periodo t depende del ingreso y de la tasa de interés del mismo periodo.

$$MOd_t = kY_t - bi_t \tag{10}$$

La ecuación de la oferta monetaria introduce algunos nuevos elemen-

tos al modelo. La ecuación describe la relación que existe entre una variedad de factores que juegan un papel determinante en el sistema bancario de un país y los cambios en la oferta monetaria.[6]

$$\Delta MO = \frac{1+q}{q+r_d+r_tg}(\Delta CD + \Delta AF)$$

donde:

q = la razón circulante / depósitos a la vista

r_d = la razón reservas en efectivo / depósitos a la vista

g = la razón depósitos a la vista / depósitos a plazos

CD = crédito interno del banco central

AF = activos en divisas del banco central (activos de reserva)

En términos dinámicos la oferta monetaria en el periodo t se puede definir como la oferta monetaria en el periodo $t-1$ (MO_{st-1}), más el cambio ocurrido en la misma variable en el periodo t, ($\overset{t-1}{\Delta MO_{st}}$),

$$MO_{st} = MO_{st-1} + \Delta MO_{st}$$

$$MO_{st} = MO_{st-1} + \frac{1+q}{q+r_d+r_tg} \quad (\Delta CD + \Delta AF)$$

Esta ecuación de oferta monetaria, que emplearemos en nuestro modelo, introduce el multiplicador monetario, el crédito interno del banco central y los activos externos. El crédito interno del banco central se define como una variable autónoma, esto es,

$$\Delta Cd_t = \Delta Cda_t$$

Aquí suponemos que el banco central tiene poder discrecional para determinar los cambios en su posición neta crediticia interna, y, por lo tanto ΔCD_t es una variable exógena.

[6] Para un tratamiento excelente de este tema, véase Don Patinkin, *Money, Interests and Prices* (2ª ed.), Nueva York, Harper and Row, 1965, p. 295.

Por lo que respecta a ΔAF el problema es más complicado. En un sistema de paridades fijas el cambio en los activos de reserva del banco central depende de los recibos y pagos al exterior. Éstos, a su vez, dependen de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y de los movimientos de capital. Si por el momento ignoramos el rezago que existe entre la exportación o importación de un bien y el pago y recibo del mismo podemos decir que el cambio en los activos de reserva del banco central en el periodo t dependen de la diferencia entre exportaciones e importaciones más movimientos netos de capital, MC_t, en el mismo periodo t; esto es,

$$\Delta AF = X_t - M_t + MC_t$$

En la ecuación se introduce como variable nueva los movimientos de capital. Para un país desarrollado en general los movimientos de capital son endógenos, dependiendo principalmente del diferencial de las tasas de interés. Sin embargo, para un país en desarrollo los movimientos de capital están determinados principalmente por las autoridades monetarias y las políticas que adopten, más que por diferenciales en las tasas de interés. En este modelo suponemos que el movimiento neto de capital es una variable exógena,

$$MC_t = MC_{a_t}$$

Finalmente establecemos la condición que expresa equilibrio en el mercado de dinero,

$$MO_{s_t} = MO_{d_t}$$

Con el fin de ilustrar cómo se comporta el modelo supondremos los siguientes valores en equilibrio para las variables exógenas y los parámetros.

$C_{a_t} = 17$	$c = 0.87$
$Ta_t = 20$	$t = 0.12$
$Ia_t = 120$	$j = 400$
$Ga_t = 100$	$m = 0.10$
$Xa_t = 150$	$k = 1.10$

$$Ma_t = 50 \qquad b = 5000$$

$$\Delta CD_{a_t} = 0$$

$$MCa_t = 0$$

El multiplicador monetario $= z = 1.649$.
Los valores de las variables predeterminadas, esto es, las variables fechadas $t - 1$, son los siguientes:

$$D_{t-1} = 1000$$

$$MOS_{t-1} = 850$$

Podemos ahora examinar lo que sucede cuando introducimos una variación en una de las variables determinadas exógenamente.

Simulación de cambios exógenos

Caso I. El gasto gubernamental aumenta de 100 a 110 en el periodo t. El cuadro 2 muestra lo que sucede con el ingreso nacional y todas las otras variables. El ingreso aumenta en un principio; disminuye en seguida por debajo de su nivel original, y al final regresa a su punto de equilibrio original. Es importante señalar que en este modelo el aumento en el gasto gubernamental que ocurre una sola vez (el incremento que no se repite) produce inicialmente un déficit en la balanza de pagos y, consecuentemente, una disminución de los activos de reserva, la base monetaria y la oferta monetaria. Sin embargo, más adelante, con la ausencia de otros cambios, la balanza de pagos se torna superavitaria y los activos de reserva, la base y la oferta monetaria regresan a sus posiciones de equilibrio.

Caso II. En este caso el gasto gubernamental se incrementa de 100 a 110 y se mantiene en ese nivel en los siguientes periodos. El nivel de ingreso a final de cuentas regresa a su punto original a pesar de que el incremento en el gasto gubernamental se ha convertido en permanente. La explicación radica en que la balanza de pagos registrará un déficit hasta que el equilibrio inicial se haya restaurado. El déficit en la balanza de pagos significa una pérdida de activos de reserva y, por lo tanto, una contracción de la oferta monetaria. Esta reducida oferta monetaria con un nivel de ingreso superior o igual al del punto de equilibrio origina, bajo los supuestos del modelo, un incremento en la tasa de interés, lo

CUADRO 2. *Simulación de cambios exógenos y su efecto sobre las variables de un sistema dinámico*

Caso I: Una sola inyección

($\Delta G_t = 10$; $\Delta G_{t+u} = 0$; $u = 1, 2, 3, \ldots\ldots\ldots\ldots n$.)

Variables \ Tiempo	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	... $t+12$	... $t+20$	... $t+100$
Y	1 000.00	1 010.00	1 005.64	1 003.05	1 001.51	1 000.61	... 999.42	... 999.53	...1 000.00
T	100.00	101.20	100.68	100.37	100.18	100.07	... 99.93	... 99.94	... 100.00
Y_d	900.00	908.80	904.96	902.68	901.34	900.54	... 899.49	... 899.59	... 900.00
C	800.00	807.65	804.31	802.33	801.17	800.47	... 799.56	... 799.64	... 800.00
I	100.00	98.99	99.30	99.49	99.59	99.67	... 99.81	... 99.86	... 100.00
G	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	... 100.00	... 100.00	... 100.00
X	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	... 150.00	... 150.00	... 150.00
M	150.00	151.00	150.56	150.31	150.15	150.06	... 149.94	... 149.95	... 150.00
D	1 010.00	1 005.64	1 003.05	1 001.51	1 000.61	1 000.08	... 999.43	... 999.55	...1 000.00
MO_s	850.00	848.35	847.45	846.92	846.67	846.37	... 847.96	... 847.73	... 850.00
ΔAF	0.00	— 1.00	— 0.56	— 0.31	— 0.15	— 0.06	... + 0.06	... + 0.05	... 0.00
CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
ΔCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
i	5.000%	5.253%	5.175%	5.129%	5.100%	5.082%	... 5.048%	... 5.035%	... 5.000%
AF	115.31	114.31	113.75	113.44	113.29	113.25	... 113.46	... 113.93	... 115.31
CD	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	... 400.00	... 400.00	... 400.00
RM	515.31	514.31	513.75	513.44	513.29	513.23	... 513.46	... 513.93	... 515.31

que, a su vez, reduce el nivel de inversión. El resultado final es que el incremento en el gasto público se neutraliza por el decremento en el nivel de inversión, y, consecuentemente, el nivel de inversión retorna a su nivel original (véase cuadro 3).

Caso III. El banco central expande el crédito interno en 75.78 unidades, lo que aumenta la oferta monetaria, disminuye la tasa de interés e incrementa la inversión en 10 unidades.

La oferta monetaria se expande en la siguiente forma:

$$\Delta MO = (z) \cdot (\Delta CD + \Delta AF) = (1.6495)\ \ (75.78 + 0) = 125$$

Sin embargo, el sistema sólo estará en equilibrio si la demanda de dinero aumenta también; esto es, si disminuye la tasa de interés.

$$MOd_t = kY_t - bi_t$$

$$MOd_t = MOs_t$$

$$MOs_t = MOs_{t-1} + \Delta MOs_t$$

$$MOs_t = 850 + 125 = 975$$

$$MOs_t = 975 = MOd_t = kY - b \cdot i_t = 1.1\ \ (1000) - (5000)\ \ (i_t)$$

$$i_t = \frac{1}{5000} \cdot 1100 - 975 = 0.025 = 2.5\ \%$$

Por lo tanto tenemos que un incremento en el crédito interno por parte del banco central puede generar un incremento en la demanda monetaria, igual al incremento en la oferta monetaria, si la tasa de interés se reduce, lo que, a su vez, genera un incremento en la inversión,

$$I_t = Ia_t - ji_t = 120 - 400\ \ (0.025) = 110$$

Aquí, como en el caso II, el ingreso aumenta y disminuye después a su nivel original. La oferta monetaria regresará al nivel que tenía antes de que el banco central expandiera el crédito, y los activos de reserva disminuirán en forma permanente (véase el cuadro 4).

Caso IV. En este caso el banco central incrementa el crédito interno en forma continua periodo tras periodo. El ingreso aumentará en forma permanente a un nuevo nivel de equilibrio superior al punto de equilibrio original por un monto representado por

$$\frac{\Delta CD}{m} = \frac{5}{0.10} = 50$$

CUADRO 3. *Simulaciones de cambios exógenos y su efecto sobre las variables de un sistema dinámico*

Caso II. Inyecciones repetidas

($\Delta G_{t+u} = 10$; $u = i, 2, 3, \ldots\ldots\ldots\ldots n.$)

Variables \ *Tiempo*	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	... $t+12$	... $t+20$	... $t+100$
Y	1 000.00	1 010.00	1 005.64	1 018.70	1 020.21	1 020.82	...1 018.06	...1 013.88	...1 000.00
T	100.00	101.20	101.88	102.24	102.43	102.50	... 102.17	... 101.67	... 100.00
Y_d	900.00	908.80	913.76	916.46	917.78	918.32	... 915.89	... 912.21	... 900.00
C	800.00	807.65	811.97	814.32	815.47	815.94	... 813.82	... 810.62	... 800.00
I	100.00	98.99	98.29	97.76	97.37	97.04	... 95.48	... 94.19	... 99.00
G	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	... 110.00	... 110.00	... 110.00
X	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	... 150.00	... 150.00	... 150.00
M	150.00	151.00	151.56	151.87	152.02	152.08	... 151.81	... 151.39	... 150.00
D	1 010.00	1 015.64	1 018.70	1 020.21	1 020.82	1 020.90	...1 017.49	...1 013.42	...1 000.00
MO_s	850.00	848.35	845.78	842.70	839.36	835.93	... 813.37	... 792.64	... 725.00
ΔAF	0.00	— 1.00	— 1.56	— 1.87	— 2.02	— 2.08	... — 1.81	... — 1.39	... 0.00
CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
ΔCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
i	5.000%	5.253%	5.428%	5.557%	5.657%	5.739%	... 6.130%	... 6.453%	... 7.500%
AF	115.31	114.31	112.75	110.88	108.86	106.78	... 93.10	... 80.53	... 39.53
CD	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	... 400.00	... 400.00	... 400.00
RM	515.31	514.31	512.75	510.88	508.86	506.78	... 493.10	... 480.53	... 439.53

CUADRO 4. *Simulaciones de cambios exógenos y su efecto sobre las variables de un sistema dinámico*

Caso III. Una sola inyección

($\Delta CD_t = 75.78$; $\Delta CD_{t+u} = 0$; $M = 1, 2, 3, \ldots\ldots n.$)

Variables \ *Tiempo*	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	... $t+12$	... $t+20$	... $t+100$
Y	1 000.00	1 010.00	1 005.64	1 018.70	1 020.21	1 020.82	...1 018.06	...1 013.88	...1 000.00
T	100.00	101.20	101.88	102.24	102.43	102.50	... 102.17	... 101.67	... 100.00
Y_d	900.00	908.80	913.76	916.46	917.78	918.32	... 915.89	... 912.21	... 900.00
C	800.00	807.65	811.97	814.32	815.47	815.94	... 813.82	... 810.62	... 800.00
I	110.00	108.99	108.29	107.76	107.37	107.04	... 105.48	... 104.19	... 100.00
G	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	... 100.00	... 100.00	... 100.00
X	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	... 150.00	... 150.00	... 150.00
M	150.00	151.00	151.56	151.87	152.02	152.08	... 151.81	... 151.39	... 150.00
D	1 010.00	1 015.64	1 018.70	1 020.21	1 020.82	1 020.90	...1 017.49	...1 013.42	...1 000.00
MO_s	975.00	973.35	970.78	967.70	964.36	960.93	... 938.37	... 917.64	... 850.00
ΔAF	0.00	— 1.00	— 1.56	— 1.87	— 2.02	— 2.08	... — 1.81	... — 1.39	... 0.00
CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
ACD	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
i	2.500%	2.753%	2.928%	3.057%	3.157%	3.239%	... 3.630%	... 3.953%	... 5.000%
AF	115.31	114.31	112.75	110.88	108.86	106.78	... 93.19	... 80.53	... 39.53
CD	475.78	475.78	475.78	475.78	475.78	475.78	... 475.78	... 475.78	... 475.78
RM	591.09	590.09	588.53	586.66	584.64	582.56	... 568.88	... 556.31	... 515.31

CUADRO 5. *Simulaciones de cambios exógenos y su efecto sobre las variables de un sistema dinámico*

Caso IV. Inyecciones repetidas

($\Delta CD_{t+u} = 5$; $u = 1, 2, 3, \ldots\ldots n.$)

Variables \ *Tiempo*	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	... $t+12$	... $t+20$	... $t+100$
Y	1 000.00	1 000.66	1 001.68	1 002.93	1 004.26	1 005.63	...1 014.71	...1 022.96	...1 050.00
T	100.00	100.08	100.20	100.35	100.51	100.68	... 101.77	... 102.76	... 106.00
Y_d	900.00	900.58	901.49	902.58	903.75	904.95	... 912.94	... 920.20	... 944.00
C	800.00	800.50	801.30	802.24	803.26	804.31	... 811.26	... 817.57	... 838.28
I	100.66	101.25	101.80	102.31	102.80	103.26	... 106.07	... 108.57	... 116.72
G	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	... 100.00	... 100.00	... 100.00
X	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	... 150.00	... 150.00	... 150.00
M	150.00	150.07	150.17	150.29	150.43	150.56	... 151.47	... 152.30	... 155.00
D	1 000.66	1 001.68	1 003.93	1 004.26	1 005.63	1 007.01	...1 015.86	...1 023.84	...1 050.00
MO_s	858.25	866.38	874.35	882.12	889.66	896.98	... 942.05	... 982.38	...1114.00
ΔAF	— 0.00	— 0.07	— 0.17	— 0.29	— 0.43	— 0.56	... — 1.47	... — 2.30	... — 5.00
CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
ΔCD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	... 5.00	... 5.00	... 5.00
i	4.835%	4.687%	4.550%	4.422%	4.301%	4.184	... 3.483%	... 2.858%	... 0.820%
AF	115.31	115.24	115.07	114.78	114.35	113.79	... 106.11	... 90.56	... —
CD	405.00	410.00	415.00	420.00	425.00	430.00	... 465.00	... 505.00	... —
RM	520.31	525.24	530.07	534.78	539.35	543.79	... 571.11	... 595.56	... 675.36

Una vez que el ingreso alcanza el nivel de 1 050, tanto éste como la oferta monetaria permanecen constantes, ya que en este punto la continua expansión del crédito por parte del banco central (es decir, los incrementos en la oferta monetaria) se cancelan por una pérdida semejante de activos de reserva en cada periodo. Esto sucederá cuando el ingreso se haya expandido a un nivel que genere un incremento en las importaciones superior a las exportaciones en un momento igual a la expansión del crédito interno por parte del banco central, $\Delta CD = X - M$. En esta situación los activos de reserva declinarían continuamente. Es obvio que en la práctica las autoridades financieras no podrían permitir que continuara esta situación y adoptarían alguna medida que seguramente alteraría el nivel de equilibrio (véase cuadro 5).

Caso v. Este caso ilustra la situación en la que las importaciones aumentan en el periodo t y regresan después a su nivel original. El resultado es familiar; esto es, el sistema regresa eventualmente a su punto de equilibrio original. Lo interesante del caso consiste en investigar qué le sucede al sistema.

El incremento en las exportaciones afecta el nivel del ingreso en dos formas. En forma directa afecta la demanda agregada, y desde este punto de vista tiene el mismo efecto que un incremento en el gasto público. En segundo término el incremento en las exportaciones genera aumentos en los activos de reserva y, por lo tanto, incrementa la base y la oferta monetarias, y esto tiene un efecto sobre el ingreso, similar al que ocurrió cuando el banco central incrementó el crédito interno, caso III (véase cuadro 6).

En forma parcial podemos concluir que en un modelo dinámico se puede resolver el problema de variables de existencias que son una función de variables de flujo. Asimismo, los modelos dinámicos nos permiten examinar el proceso de ajuste en un sistema después de que un cambio exógeno altera el equilibrio. Sin embargo, desde el punto de vista de la política económica o como instrumento de política económica el modelo tiene un grave defecto: sabemos qué va a suceder en el sistema como resultado de un cambio exógeno, pero no sabemos cuándo ni en qué periodo.

Por esta razón debemos ajustar el concepto del multiplicador en términos dinámicos para poder incluirlo en modelos dinámicos que sean útiles para definir políticas.

CUADRO 6. *Simulaciones de cambios exógenos y su efecto sobre las variables de un sistema dinámico*

Caso V. Una sola inyección

($\Delta X_t = 10$; $\Delta X_{t+u} = 0$; $u = 1, 2, 3, \ldots\ldots n$.)

Variables \ Tiempo	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	... $t+12$	... $t+20$	... $t+100$
Y	1 000.00	1 011.32	1 007.71	1 005.52	1 004.19	1 003.36	...1 001.81	...1 001.36	...1 000.00
T	100.00	101.36	100.93	100.66	100.50	100.40	... 100.22	... 100.16	... 100.00
Y_d	900.00	909.96	906.78	904.86	903.69	902.96	... 901.59	... 901.20	... 900.00
C	800.00	808.67	805.90	804.23	803.21	802.58	... 801.38	... 801.04	... 800.00
I	101.32	100.18	100.39	100.51	100.57	100.69	... 100.54	... 100.42	... 100.00
G	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	... 100.00	... 100.00	... 100.00
X	160.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	... 150.00	... 150.00	... 150.00
M	150.00	151.13	150.77	150.55	150.42	150.34	... 150.18	... 150.14	... 150.00
D	1 011.32	1 007.71	1 005.52	1 004.19	1 003.36	1 002.84	...1 001.74	...1 001.32	...1 000.00
MO_s	866.50	864.64	863.36	862.46	861.76	861.20	... 858.74	... 856.75	... 850.00
ΔFA	+ 10.00	— 1.13	— 0.77	— 0.55	— 0.42	— 0.34	... — 0.18	... — 0.14	... 0.00
CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
ΔDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	... 0.00	... 0.00	... 0.00
i	4.670%	4.956%	4.902%	4.872%	4.857%	4.850%	... 4.865%	... 4.895%	... 5.000%
FA	125.31	125.18	123.41	122.86	122.44	122.10	... 120.61	... 119.40	... 115.31
DC	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	... 400.00	... 400.00	... 400.00
RM	525.31	524.18	523.41	522.86	522.44	522.10	... 520.61	... 519.40	... 515.31

F. El multiplicador en términos dinámicos

El concepto del multiplicador en el análisis de estática comparativa muestra el efecto de inyecciones de diferentes magnitudes sobre el nivel de ingreso en situaciones en que no existe el pleno empleo de los factores.

Sin embargo, como instrumento de análisis estático comparativo el multiplicador no tiene uso para la elaboración de políticas, ya que no basta conocer el *monto* del incremento en el ingreso nacional generado por el cambio en una variable, por ejemplo, un incremento deficitario del gasto público, sino que adicionalmente se requiere conocer *cuándo* se va a dar el cambio; esto es, si ello sucederá en un mes, seis meses o un año. Para dar respuesta a esta última cuestión se hace necesario replantear el multiplicador en términos dinámicos.

El proceso de cambio en el nivel del ingreso nacional se da en una serie de "rondas" sucesivas de gasto parcial del ingreso, en el que el incremento final es la sumatoria de los incrementos sucesivos anteriores. En cada ronda el gasto es una fracción del gasto anterior.

Lo que nos interesa saber es en qué periodo se puede observar el efecto de un cambio exógeno sobre el nivel de ingreso. Por ejemplo, si el multiplicador es 2 y el 97 % del efecto multiplicador sobre el ingreso se da en cinco rondas, ¿qué significa esto?, ¿cinco semanas, cinco meses o cinco años?

La respuesta es que cualquier periodo depende de la velocidad de circulación del dinero o, en forma más precisa, de la velocidad marginal de circulación del dinero activo.[7]

Si suponemos que nadie acapara el dinero que recibe, entonces el periodo que dura una ronda del multiplicador depende de la velocidad del dinero activo. La velocidad, a su vez, depende de los hábitos de pago, del grado de integración de la economía monetaria y de factores institucionales y psicológicos.

Sabemos que en un modelo dinámico el incremento en el gasto autónomo que se mantiene en los periodos subsecuentes genera un incremento del ingreso en la siguiente forma:

— en el periodo 1,

$$\Delta Y_{t+1} = \Delta A_t;$$

[7] Véase, por ejemplo, Fritz Machlup, "Period Analysis and Multiplier Theory", *Readings in Business Cycle Theory*, G. Haberler editor, Blakiston, Nueva York, 1944, p. 203.

— en el periodo 2 el incremento en el ingreso es igual al incremento en el gasto autónomo en el periodo $t+1$ más una fracción del gasto original, esto es, ΔA_t. La fracción es igual a la porción del ingreso que se gasta directamente,

$$\Delta Y_{t+2} = \Delta A_{t+1} + [c(1-t) - m] \cdot \Delta A_t$$

— en el periodo 3,

$$\Delta Y_{t+3} = \Delta At_{+2} + [c(I-t) - m] \cdot \Delta A_{t+1} + [c(1-t) - m]\, {}_2\Delta A_t$$

si dejamos que $z = [c(1-t) - m]$ tenemos que

$$\Delta Y_{t+1} = Z^\circ \cdot \Delta A_t$$

$$\Delta Y_{t+2} = Z^\circ \cdot \Delta_{t+1} + Z\ \Delta A_t$$

$$\Delta Y_{t+3} = Z^\circ \cdot \Delta A_{t+2} + Z \cdot \Delta A_{t+1} + Z^2 \cdot \Delta A_t$$

dado que

$$\Delta A_t = \Delta A_{t+1} = \Delta A_{t+2} \ldots\ldots = \Delta A_{t+n}$$

entonces

$$\Delta Y_{t+n} = (Z^\circ + Z^1 + Z^2 + \ldots\ldots + Z^{n-1})\ \Delta A$$

$$\Delta Y_{t+n} = \sum_{r=0}^{n-1} Z^r \cdot \Delta A$$

el multiplicador es, por lo tanto,

$$\frac{\Delta Y_{t+n}}{\Delta A} = \sum_{r=0}^{n-1} \Big[c\,(1-t) - m \Big]^r$$

$$\frac{\Delta Y_{t+n}}{\Delta A} = \frac{1}{1 - c\,(1-t) + m} \left\{ 1 - \Big[c\,(1-t) - m \Big]^n \right\}$$

De lo anterior se desprende que, al menos que consideremos un número infinito de periodos $(n \to \infty)$, el valor de este multiplicador es menor al valor del multiplicador estático, ya que en cada periodo el proceso del multiplicador no alcanza a expresarse completamente. Por ello se le conoce como el "multiplicador truncado".

En esta forma tenemos que la velocidad marginal de circulación del dinero nos da la medida de tiempo de cada periodo y el multiplicador dinámico nos indica que éste es menor al estático y, por ende, no se al-

canza el incremento en el ingreso que resulta de multiplicar el incremento en el gasto autónomo por el multiplicador estático.

Conclusiones

En este ensayo se elaboraron varios modelos económicos que integran los mercados de bienes y dinero a fin de examinar los efectos de los cambios exógenos en el sistema. En el proceso se ha intentado resolver algunos de los principales problemas que se enfrentan en la construcción de modelos económicos: existencias *versus* flujos; el proceso de ajuste en un sistema después de un cambio exógeno; las limitaciones de los modelos estáticos; las imprecisiones del multiplicador estático y las condiciones para alcanzar los equilibrios interno y externo.

Con ese propósito se emplearon varios modelos sencillos a los que se introdujeron diferentes problemas a los que se dio solución, aunque en algunos casos se trató de soluciones parciales.

En primer término se elaboró un modelo sencillo de economía cerrada para aislar una serie de relaciones funcionales básicas y derivar las condiciones de equilibrio interno a través del establecimiento de las curvas *IS* y *LM*. En este modelo se vio que el ingreso nacional estaba determinado por el gasto autónomo, la oferta monetaria y el multiplicador. Este último depende de las fugas del sistema, de la elasticidad de la inversión respecto a la tasa de interés y de la demanda monetaria.

En el segundo modelo se introdujo el sector externo para "abrir" la economía, y la oferta monetaria dejó de ser una variable exógena al estar afectada por las variaciones que Y ejerce sobre $(X - M)$. En esta forma se presentó el problema de las existencias *versus* flujos, para explicar por qué después de un cambio exógeno el sistema generalmente no encontraba un punto de equilibrio, ya que el desequilibrio externo inducía cambios, a través de la oferta monetaria, que afectaban el equilibrio interno. De aquí se concluyó que para que se dieran las condiciones de equilibrio interno (mercado de bienes y monetario) y de equilibrio externo $(X = M)$ tenía que adecuarse el modelo y hacerlo dinámico. Finalmente, en este modelo se examinaron los siguientes multiplicadores: del gasto autónomo, que en modelos estáticos es igual a uno; del sector externo, que es superior a uno, y el multiplicador monetario a la unidad, pero inferior al del sector externo.

En el tercer modelo se abandonó el método de estática comparativa

y se introdujo el dinamismo a través de rezagos en el nivel de ingreso respecto al nivel de demanda de periodos anteriores. Asimismo se adecuaron la demanda y la oferta monetaria a aquellos factores que juegan un papel determinante en el sistema bancario de un país y se hicieron dinámicos. Esto nos permitió examinar en detalle el proceso iterativo de ajuste que ocurre después de un choque con el sistema producido por un cambio exógeno. En este sentido se observó que el nivel del ingreso nacional no se incrementa en forma permanente cuando el incremento exógeno es de una sola inyección; esto es, que el ingreso vuelve después de un aumento temporal a su nivel original. Asimismo se vio que aun cuando el cambio exógeno es continuo, el ingreso nacional, después de un aumento temporal, regresa a su nivel original. Solamente se obtiene un incremento permanente en el ingreso nacional derivado de un cambio exógeno cuando a ese nuevo nivel de ingreso se satisfacen las condiciones de equilibrio interno (mercados de bienes y de dinero) y de equilibrio externo. Sin embargo, para lograr lo anterior es necesario en casi todas las circunstancias que el sector público, el Estado, lleve a cabo ciertas políticas; esto es, que el Estado actúe. Ahora bien, podemos estimar *grosso modo* lo que el Estado debe hacer; sin embargo, no sabemos el tiempo en que debe hacerlo. Esto es, no sabemos en qué tiempo se puede expresar un cambio exógeno, o, lo que es lo mismo, cuánto tiempo tarda el multiplicador en manifestar su efecto.

A este respecto se concluyó que el tiempo de cada periodo, t, depende de la velocidad marginal de circulación del dinero. Adicionalmente hubo que ajustar el multiplicador para hacerlo dinámico y se concluyó que el resultado es un multiplicador "truncado", que es menor al multiplicador estático debido a que en verdad en periodos finitos el multiplicador dinámico no alcanza a manifestarse plenamente. En esta forma podemos predecir el efecto de un cambio exógeno sobre el sistema y el tiempo en que éste se dará. Por ejemplo, podemos decir que un cambio exógeno producirá un incremento en el ingreso nacional de 100 unidades y que el 80 % de este efecto se dará en un año. Asimismo podríamos estipular las condiciones para que el cambio sea permanente.

Finalmente, el ensayo postula que la utilidad de cualquier modelo económico radica en la posibilidad de entender un fenómeno a fin de emplear este conocimiento para implementar políticas que coadyuven al logro de objetivos nacionales. En este ensayo hemos señalado con modelos sencillos algunos de los elementos básicos que se requieren para su construcción.